

אוניברסיטת בר-אילן - מכללת אורט סינגלובסקי יד
המחלקה לניהול

מבוא לכלכלה - מאקרו 016 – 55

שנה"ל תשפ"ו, סמסטר ב', מועד ב' - 11/6/2026

ועדת משמעת מזהירה

אסור להוציא, לצלם או להעתיק את השאלון ולסמן עליו בטוש זוהר. יש לכתוב בעט כחול/שחור בלבד (סימון בעיפרון או בכל צבע אחר לא יקלט בסריקה). חובה להחזיר למשגיח/ה בבחינה כל חומר שהתקבל לידיך (שאלון בחינה, נספח או מחבר). היציאה לשירותים בהתאם להנחיות ואישור המשגיחים/ות בלבד. עזיבת חדר הבחינה תותר רק לאחר חצי שעה. אין לשוחח במהלך הבחינה. יש להישמע להנחיות המשגיחים/ות. יש להניח ליד המשגיח/ה בבחינה את כל החפצים שברשותך שאינם נחוצים לצורך הבחינה ו/או שאסורים בשימוש בזמן הבחינה. החזקת מכשירים אלקטרוניים מכל סוג שהוא (סלולר, ביפר, שעון חכם, אוזניות) או כל מכשיר שידור/צילום, גם אם הם כבויים, אסורה בהחלט ומביאה לפסילה של הקורס. נבחנים/ות שיימצאו ברשותם חומרי עזר אסורים או שיפרו את טוהר הבחינות, יענשו בחומרה עד כדי הרחקה מהאוניברסיטה. נגד העוברים/ות על הוראות אלו תוגש תלונה לוועדת המשמעת.

חתימה:

ת"ז:

ד"ר אבי טילמן

משך הבחינה: 3 שעות

הוראות

- (א) לפניך 20 שאלות. **עליך לענות על כל השאלות.** לאחר שאת/ה בטוח/ה בתשובה הנכונה, רשום/י אותה בטופס ריכוז התשובות המצורף בנפרד. שאלה לה תרשמנה שתי תשובות תפסל והתשובה עליה לא תובא במניין התשובות הנכונות. וודא/י כי התשובות הועתקו לטופס התשובות כהלכה. לא יתקבלו ערעורים בגין טעויות העתקה.
- (ב) אסור להשתמש בחומר עזר כלשהו פרט למחשבון לצורך חישובים ומחברות הטייטה אשר יחולקו בכיתה וכן דף A4 משני צידיו שיובאו על ידי הסטודנטים. מותר להשתמש גם בדפי המבחן לביצוע חישובים. עם סיום המבחן עליך להחזיר את דפי המבחן ומחברת הטייטה, יחד עם התשובות.
- (ג) אם לא נאמר אחרת, אנא התבסס/י על ההנחות הבאות: חסכון הפירמות הוא אפס. הבנקים המסחריים שומרים על יחסי הרזרבה הנדרשים ע"י הבנק המרכזי.

ב ה צ ל ח ה !

נוסחאות סקטור הפירמות

הוצאות	הכנסות
שכר W	צריכה הפרטית C
ריבית INT	השקעה גולמית I_B
רנטה R	צריכה ציבורית G
רווח $Tdf + Div + PRU = PR$	יצוא X
	יבוא $-M$
הכנסה לאומית NI	תוצר מקומי גולמי GDP
פחת D	הכנסות גורמים זרים בארץ נטו $-(V_M - V_X)$
מסים עקיפים Ti	
סובסידיות $-Sub$	
תוצר לאומי גולמי $Y = GNP$	תוצר לאומי גולמי GNP

$GDP = GNP + V_M - V_X$ תוצר מקומי גולמי:
 V_M הכנסות גורמים זרים בארץ:
 V_X הכנסות גורמים ישראלים בחו"ל:
 Tdf מס ישיר על חברות:
 Div דיבידנד:
 $PRU = Sf$ רווחים שלא חולקו - חיסכון הפירמות:

סקטור המשפחות

הוצאות	הכנסות
מס ישיר Tdp	שכר W
צריכה C	ריבית INT
חסכון Sp	רנטה R
	דיבידנד Div
	תשלומי העברה TR
הוצאה אישית PE	הכנסה אישית PI

$VA = Sales + \Delta Inventories - Purchases from other firms$ ערך מוסף:
 VA קניות מפירמות אחרות - שינוי במלאי + מכירות
 $GNP = Y = VA + VA_G$ (ערך מוסף של הממשלה)
 $Y_D = C + Sp = NI + TR - Div - PRU - Tdf - Tdp$ הכנסה פנויה:
 $Y_D = GNP - D - Ti + Sub + TR - Div - PRU - Tdf - Tdp$
 $Td_N = Tdp + Tdf - TR$ מסים ישירים נטו:
 $Ti_N = Ti - Sub$ מסים עקיפים נטו:
 $T_N = Td_N + Ti_N$ מסים נטו:
 $Y_D = NI - Td_N - Div - PRU = NNP - T_N - Div - PRU$ הכנסה פנויה:

סקטור הציבורי

הוצאות	הכנסות
צריכה הציבורית G	מס ישיר פרטים Tdp
תשלומי העברה TR	מס ישיר פירמות Tdf
סובסידיות Sub	מסים עקיפים Ti
חסכון ציבורי S_G	
הוצאה ציבורית PE	הכנסה ציבורית PI

סקטור חיסכון והשקעה

השקעה	חיסכון
חסכון משפחות Sp	השקעה גולמית I_B
חסכון פירמות Sf	פחת $-D$
חסכון ממשלה S_G	יצוא X
	יבוא $-M$
חסכון לאומי S	השקעה לאומית $I_N + E$

המודל הקיינסיאני:

$$APC = C/Y_D$$

$$MPC = \Delta C / \Delta Y_D$$

$$APS = S/Y_D = 1 - APC$$

$$MPS = \Delta S / \Delta Y_D = 1 - MPC$$

$$C = C_0 + MPC \cdot Y_D$$

$$S_p = -C_0 + (1 - MPC) \cdot Y_D$$

$$C = (C_1 + \dots + C_N) + (MPC_1 P_1 + \dots + MPC_N P_N) Y_D$$

$$P_i = Y_{Di} / Y_D$$

$$E_{C/Y_D} = MPC / APC$$

$$Y_D = Y - T = C + S_p$$

$$T = T_0 + tY$$

$$I = I_0 + MPI \cdot Y$$

$$G = G_0$$

$$X = X_0 + aH$$

$$M = M_0 + MPM \cdot Y - bH$$

$$\Delta C = MPC \Delta Y_D$$

$$\Delta Y_D = \Delta Y - \Delta T$$

$$\Delta T = \Delta T_0 + t \Delta Y$$

$$\Delta I = MPI \Delta Y$$

$$\Delta X = a \Delta H$$

$$\Delta M = MPM \Delta Y - b \Delta H$$

$$\Delta S_p = \Delta Y_D - \Delta C$$

$$\Delta S_G = \Delta T - \Delta G$$

$$\Delta S = \Delta S_p + \Delta S_G + \Delta S_f = \Delta I_N + \Delta X - \Delta M$$

$$AD = C + I + G + X - M$$

$$MP_{AD} = MPC(1 - t) + MPI + MPG + MPX - MPM$$

$$K = 1 / (1 - MP_{AD})$$

$$\Delta AD = \Delta Y / K = (Y_F - Y_E) / K$$

$$\Delta Y = -K \cdot MPC \Delta T_0$$

$$\Delta Y = K(1 - MPC) \Delta G$$

נטיה ממוצעת לצרוך

נטיה שולית לצרוך

נטיה ממוצעת לחסוך

נטיה שולית לחסוך

פונקציית הצריכה

החיסכון

פונקציית הצריכה של המשק

משקל הכנסת פרט i בסך ההכנסות

גמישות הכנסה

הכנסה פנויה

מיסים

השקעה

הממשלה

היצוא H - שער החליפין

היבוא

שינויים נובעים

ביקוש מצרפי

נטיה שולית של AD

המכפיל הקיינסיאני

הפער

מכפיל המיסים הקבועים

מכפיל של תקציב מאוזן $\Delta G = \Delta T_0$

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

השקעות ושער הריבית:

ערך נוכחי נקי (NPV) של השקעה המניבה הכנסה נטו של I_1 בתקופה הראשונה, I_2 בתקופה השנייה, $\dots, I_t$ בתקופה t ועלותה I_0 כאשר הריבית האלטרנטיבית התקופתית היא i :

$$NPV = PV - I_0 = \frac{I_1}{(1+i)} + \frac{I_2}{(1+i)^2} + \dots + \frac{I_t}{(1+i)^t} - I_0$$

שיעור תשואה פנימי (IRR) של השקעה המניבה הכנסה נטו של I_1 בתקופה הראשונה, I_2 בתקופה השנייה, $\dots, I_t$ בתקופה t ועלותה I_0 הוא שער הריבית r שעבורו הערך הנכחי הנקי של ההשקעה שווה 0:

$$NPV = PV - I_0 = \frac{I_1}{(1+r)} + \frac{I_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{I_t}{(1+r)^t} - I_0 = 0$$

כסף ומערכת הבנקים

אמצעי התשלום=היצע הכסף= מזומן בידי הציבור + פיקדונות עו"ש

בסיס הכסף= מזומן בידי הציבור + רזרבות הבנקים

עירוי חיצוני חיובי (שלילי)=עליה (ירידה) בבסיס הכסף

עירוי פנימי חיובי (שלילי)=עליה (ירידה) ברזרבות הבנקים מלווה בירידה (בעליה) במזומן ציבור באותו סכום

יחס הרזרבה על פקדונות עו"ש: עו"ש/רזרבות R_1

רזרבות עם שני סוגי פקדונות: רזרבות = פז"ק $R_2 \times$ + עו"ש $R_1 \times$

מכפיל הבנקים: רזרבות $\Delta \left(\frac{1}{R_1} \right)$ = עו"ש Δ

מדד מחירים

מדד המחירים בתקופה t עם בסיס של תקופת 0: $P_t = \frac{P_t}{P_0}$

שיעור השינוי במדד המחירים מתקופה 1 לתקופה 2: $\frac{\Delta P}{P} = \frac{P_2 - P_1}{P_1} = \frac{P_2}{P_1} - 1$

מדד המחירים לאחר N תקופות כאשר כל תקופה משתנה בשיעור קבוע p : $P_N = P_0(1+p)^N$

שיעור שינוי תקופתי ממוצע עבור מדד שהשתנה מ- P_0 ל- P_N במשך N תקופות: $p = \left(\frac{P_N}{P_0} \right)^{1/N} - 1$

ערך ראלי R של ערך נומינלי V בתקופת N בהשוואה לתקופה 0: $R_N = \frac{V_N}{P_N}$

חוק המנה של שני מדדים בעלי אותה תקופת בסיס 0: $P_N = \frac{P_N}{P_T}$

חוק המכפלה של מדדים עוקבים: $P_N = P_0 P_1 P_2 \dots P_{N-1}$

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

שאלה מספר 1

נתונים ל-3 השאלות הבאות:

להלן נתונים של משק המתייחסים ל-3 השאלות הבאות (המודל הפשוט).

$C = C_0 + 0.6Y_D$	צריכה פרטית
$I = I_0 + 0.15Y$	השקעה
$G = G_0$	צריכה ציבורית
$X = X_0 + 60H$	$H = 5 =$ שער החליפין, יצוא
$M = M_0 + 0.1Y - 40H$	$H = 5 =$ שער החליפין, יבוא
$T = T_0 + 0.25Y$	מס ישיר
$Y_E = 3000$	תוצר של שיווי משקל
$Y_F = 3400$	תוצר של תעסוקה מלאה

על מנת להביא את המשק לשיווי משקל של תעסוקה מלאה על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב:-

1. 200

2. 400

3. 100

4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 2

על מנת להביא את המשק לשיווי משקל של תעסוקה מלאה על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ואת המיסים הקבועים באותו סכום ($\Delta T_0 = \Delta G$), השווה ל:-

1. 500

2. 400

3. 200

4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 3

על מנת להביא את המשק לשיווי משקל של תעסוקה מלאה על הבנק המרכזי להעלות את שער חליפין ב:-

1. $\Delta H = 2$

2. $\Delta H = 2$

3. $\Delta H = 4$

4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 4

למר לוי פונקציית צריכה פרטית בעלת נטייה שולית לצרוך הפוחתת עם עליית ההכנסה. סמנו את המשפט הנכון :

1. הנטייה השולית לחסוך של מר לוי עולה עם עליית ההכנסה.

2. הנטייה השולית לחסוך של מר לוי פוחתת עם עליית ההכנסה.

3. אין קשר בין הנטייה השולית לחסוך לנטייה השולית לצרוך של מר לוי

4. כל התשובות האחרות אינן נכונות

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

שאלה מספר 5

משפחת ישראלי רכשה רכב משומש מחברת ליסינג ושילמה עבורו 50,000 ש"ח. מתוך סכום זה, 5,000 ש"ח מהווים את עמלת חברת הליסינג (הרווח שלה מהעסקה), והשאר משקף את שווי הרכב שיוצר לפני 3 שנים. בנוסף, המשפחה שילמה 1,000 ש"ח למוסד מקומי עבור בדיקת הרכב לפני הקנייה. פעולות אלו יגרמו ל:

1. הגדלת התוצר של השנה ב-6,000 ש"ח.
2. הגדלת התוצר של השנה ב-51,000 ש"ח.
3. הגדלת התוצר של השנה ב-50,000 ש"ח.
4. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

שאלה מספר 6

נתונים ל-3 השאלות הבאות:

הנח משק סגור עם מחירים קבועים המצוי בשווי משקל באבטלה. המשק מתואר על ידי המשוואות הבאות:

$C = 200 + 0.8Yd$	צריכה פרטית
$I = 400 + 0.1Y - 30i$	השקעה
$G = 360$	צריכה ציבורית
$T = 0.25Y$	מסים
$L = 300 + 0.2Y - 20i$	ביקוש ליתרות ריאליות
$M = 540$	היצע הכסף

כאשר Yd היא הכנסה פנויה, Y הוא התוצר ו- i הוא שער הריבית באחוזים (כלומר $i = 10$ פירושו שער ריבית של 10%).

במשק זה בשיווי משקל מתקיים:

1. התוצר 2,200 ושער הריבית $i = 10\%$
2. התוצר 2,400 ושער הריבית $i = 12\%$
3. התוצר 2,000 ושער הריבית $i = 8\%$
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 7

הממשלה מעוניינת להגדיל את התוצר של שיווי משקל ב-300 על ידי הגדלת הוצאותיה מבלי לשנות את היצע הכסף

1. על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב-180
2. על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב-100
3. על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב-90
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 8

הממשלה מעוניינת להגדיל את התוצר של שיווי משקל ב-300 מבלי שיחול שינוי בשער הריבית על ידי שילוב של שינוי בהוצאות הממשלה ושינוי בהיצע הכסף בו זמנית. לשם כך:

1. על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב-90 ואת היצע הכסף ב-60
2. על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב-180 ואת היצע הכסף ב-60
3. על הממשלה להגדיל את הוצאותיה ב-90 ואת היצע הכסף ב-100
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

שאלה מספר 9

במשק מסויים הנטייה השולית לצרוך של העשירים היא 0.5 והנטייה השולית לצרוך של העניים היא 0.95 הממשלה החליטה לגבות מס מהעשירים בגובה של 1,000 ש"ח ולהעבירו כהכנסה לעניים. בעקבות מדיניות הממשלה:

1. הצריכה במשק תעלה ב 450
2. הצריכה במשק תרד ב 450
3. הצריכה במשק לא תשתנה כלל.
4. החיסכון במשק יעלה ב 450

שאלה מספר 10

נתונים ל-3 השאלות הבאות:

להלן מאזן מאוחד של הבנקים המסחריים (הבנקים שומרים תמיד על יחסי הרזרבה הנדרשים):

נכסים		התחייבויות	
רזרבות	?	פיקדונות עו"ש	3,000
אגרות חוב	3,000	פיקדונות לזמן קצוב (פז"ק)	4,000
הלוואות	?	הון עצמי	1,000

יחס הרזרבה הנדרש כנגד פז"ק הוא 20% ועל פיקדונות עו"ש 40%. הציבור מעביר סכום של 400 מפיקדונות עו"ש לפיקדונות לזמן קצוב (הניחו שפרט למוזכר לא חלים שינויים נוספים בפז"ק). השינוי שיחול בהלוואות:

1. +200
2. -150
3. +100
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 11

חזור למאזן ההתחלתי. הציבור מפקיד בפיקדונות לזמן קצוב מזומן שבידו בסכום של 400. אמצעי התשלום (כמות הכסף) במשק יגדלו ב: -

1. 400
2. 800
3. 600
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 12

חזור למאזן ההתחלתי. הבנק המרכזי מוכר לבנקים אגרות חוב (מנפיק אגרות חוב) בסכום של 100. השינוי שיחול באמצעי התשלום הוא:

1. -250
2. -200
3. -150
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

שאלה מספר 13

נתונים ל-2 השאלות הבאות:

במשק סגור מייצרים עץ, רהיטים וצעצועים בלבד. הממשלה מספקת שירותים ציבוריים ומשלמת משכורות לאנשי משרדי הממשלה בסכום של 3,000 הממומן על ידי מלווה מהציבור. כל הרווחים מחולקים. להלן דו"חות רווח והפסד של שלושת המפעלים:

מפעל עץ	מפעל רהיטים	מפעל צעצועים	
מכירות 3,000	מכירות 4,000	מכירות 2,500	
גידול במלאי 500	גידול במלאי 200	גידול במלאי 300	
שכר -2,000	רכישת קמח -1,500	רכישת קמח -1,000	
רווח 1,500	שכר -1,000	שכר -1,200	
	רווח 1,700	רווח 600	

התוצר במשק הוא:

1. 11,000.
2. 8,000.
3. 12,500.
4. כל התשובות האחרות לא נכונות.

שאלה מספר 14

הערך המוסף של כל שלושת המפעלים במשק הוא:

1. 8,000.
2. 11,000.
3. 9,000.
4. כל התשובות האחרות לא נכונות.

שאלה מספר 15

נתונים ל-2 השאלות הבאות:

להלן נתונים חלקיים מהחשבונאות הלאומית של משק פתוח:

תשלומי שכר 2,000	החסכון הנקי של המשק 200
תשלומי רנטה 600	מסים ישירים 500
מסים עקיפים 150	פחת 200
תשלומי ריבית 100	גרעון הממשלה 500
תשלומי העברה ממשלתיים 300	סובסידיות 50
רווחים 800	רווחים שלא חולקו 100
השקעה נקיה במשק 300	

במשק זה: -

1. החסכון של המשפחות 600
2. הצריכה הפרטית 2,200
3. התוצר הלאומי הנקי 2,900
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

שאלה מספר 16

במשק זה ההכנסה הלאומית הינה:

1. 3,500
2. 3,800
3. 3,200
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 17

להלן שתי תוכניות השקעה:

הכנסות נטו בתום שנה

תוכנית	עלות ההשקעה	הכנסות נטו בתום שנה 1	הכנסות נטו בתום שנה 2	הכנסות נטו בתום שנה 3	הכנסות נטו בתום שנה 4
א	8000	3300	0	2800	3000
ב	7500	2000	1000	5500	0

1. אם שער הריבית הוא 4% שתי התוכניות כדאיות.
2. אם שער הריבית הוא 4% תכנית ב' כדאית אך תוכנית א' אינה כדאית.
3. אם שער הריבית הוא 4% תכנית א' כדאית אך תכנית ב' אינה כדאית.
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 18

במדינה מסויימת עלה מדד המחירים במשך 3 החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 10% לחודש, ב- 4 החודשים הבאים ירד המדד בשיעור של 5% לחודש וב- 5 החודשים האחרונים של השנה הוא עלה בשיעור של 2% לחודש. מכאן ששיעור השינוי החודשי הממוצע במדד המחירים על פי הנוסחה של ריבית דריבית הוא בקירוב:

1. +1.5%
2. +2.3%
3. -0.5%
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

שאלה מספר 19

נתונים ל-2 השאלות הבאות:

להלן נתונים על מדד המחירים (בסיס שנת 2000) והכנסה ממוצעת במספר שנים:

שנה	מדד (בסיס 2000)	הכנסה ממוצעת שוטפת
2005	180	9,500
2015	220	15,200

משנת 2005 לשנת 2015 עלו המחירים בשיעור שנתי ממוצע של

1. 2.0%
2. 2.7%
3. 1.8%
4. כל התשובות האחרות לא נכונות

קוד מבחן: 0 מספר תעודת זהות:

שאלה מספר 20

משנת 2005 לשנת 2015 עלתה ההכנסה הראלית בשיעור שנתי ממוצע של

1. 2.7%

2. 2.0%

3. 1.8%

4. כל התשובות האחרות לא נכונות